Seminarium dyplomowe, 2

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z rozszerzeniami real-time

Daniel Kopiecki

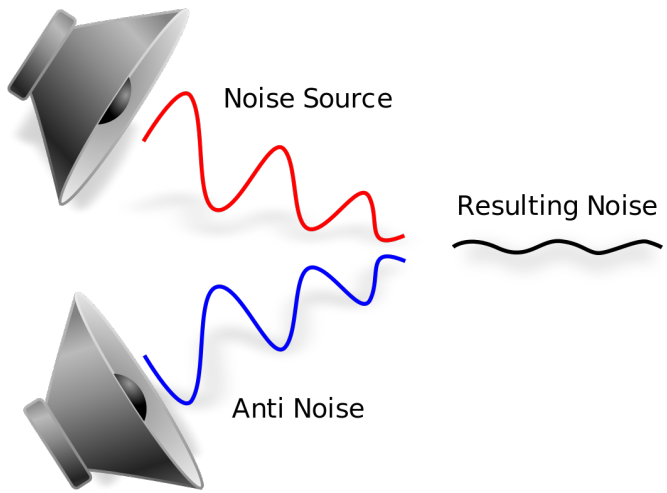
Politechnika Śląska

22 sierpnia 2023

Aktywne tłumienie hałasu

Główna idea

- Aktywne tłumienie hałasu (ang. *Active noise control, ANC*) polega na niwelowaniu hałasu w oparciu o zasadę superpozycji.
- Za pomocą specjalistycznej aparatury elektroakustycznej generowany jest sygnał o takiej samej amplitudzie, lecz przeciwnej fazie do sygnału tłumionego.



Rysunek: Główna idea aktywnego tłumienia hałasu

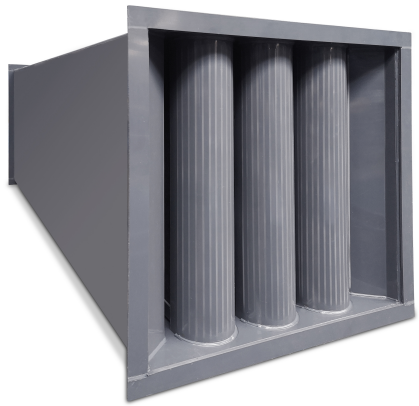
Aktywne tłumienie hałasu

Ograniczenia

- Aktywne tłumienie hałasu jest stosowane głównie do tłumienia sygnałów o częstotliwościach relatywnie niskich (zazwyczaj mniejszych niż 500 Hz).
- Jest to spowodowane wysoką wydajnością i niskimi kosztami zastosowań pasywnych dla tego typu sygnałów (tłumiki, wygłuszacze).
- Wraz ze wzrostem częstotliwości tłumionego sygnału rośnie częstotliwość próbkowania projektowanego układu wraz ze skomplikowaniem algorytmiki i modelów matematycznych.



(a) Pianka akustyczna



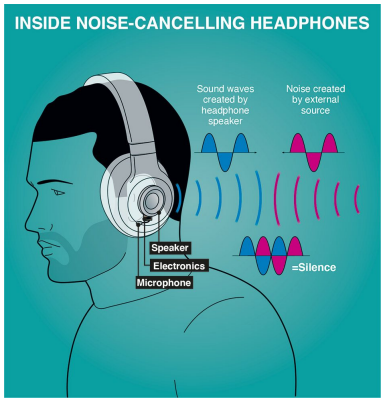
(b) Wytłumiacz

Aktywne tłumienie hałasu

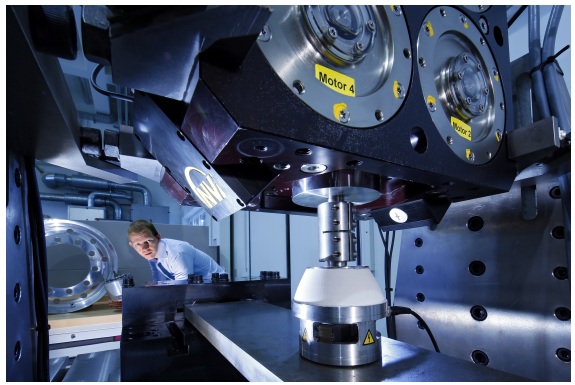
Zastosowania

Z przykładowych zastosowań można jednak wyróżnić:

1. Przestrzenne, akustyczne ANC:
   - Hałas rozchodzący się kanałami (wentylacja, ogrzewanie, rurociagi)
   - Generowanie przestrzennych stref ciszy (hałas w pomieszczeniu)
   - Ochrona słuchu
2. Hydroakustyczne ANC (łowienie ryb, aktywne tłumienie fal wodnych)
3. Wibracyjne ANC (ang. *Active vibration control, AVC*)



(a) ANC



(b) AVC

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Sposób realizacji aktywnego tłumienia hałasu akustycznego z perspektywy sterowania można podzielić na dwa typy:

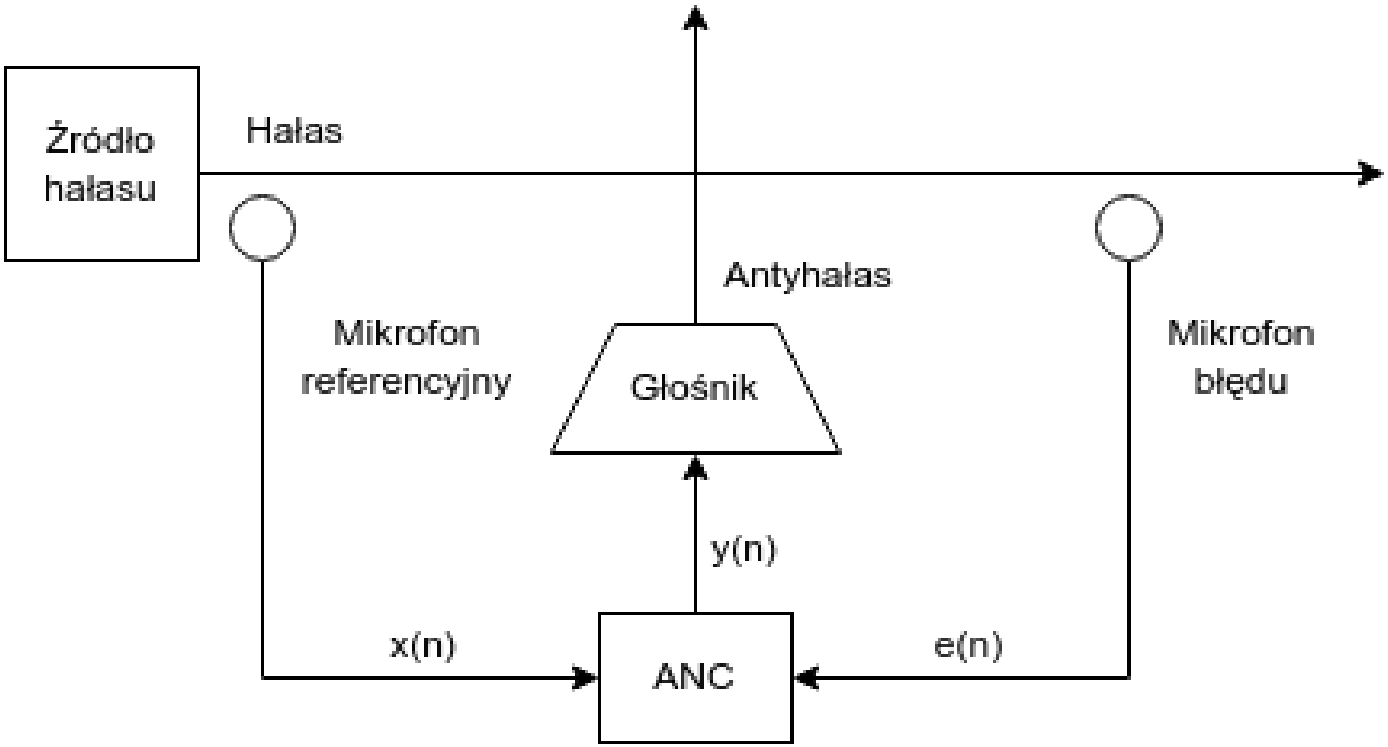
1. Sterowanie z pętlą sprzężenia w przód (ang. *feedforward control*) - sygnał tłumiony jest mierzony bezpośrednio przy źródle (pomiar referencyjny), przed jego propagacją wzdłóż toru podstawowego w kierunku toru wtórnego (wymagane są dwa czujniki akustyczne).
2. Sterowanie z pętlą sprzężenia w tył (ang. *feedback control*) - sygnał tłumiony nie jest mierzony przy źródle, lecz po propagacji wzdłóż toru (wymagany jest jeden czujnik akustyczny).

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Sterowanie z pętlą sprzężenia w przód można jednak znowuż podzielić na dwa podtypy:

- Szerokopasmowe sterowanie z pętlą sprzężenia w przód

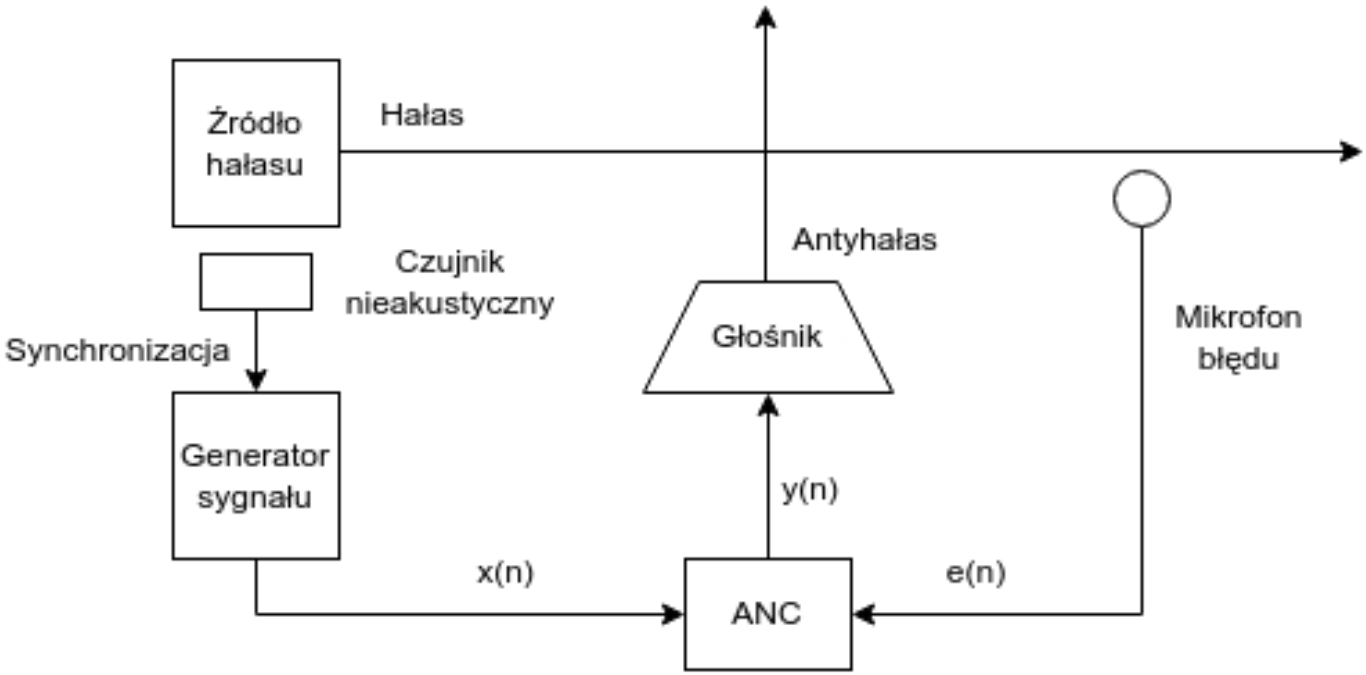


Rysunek: Szerokopasmowe ANC ze sterowaniem w przód

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Wąskopasmowe sterowanie z pętlą sprzężenia w przód

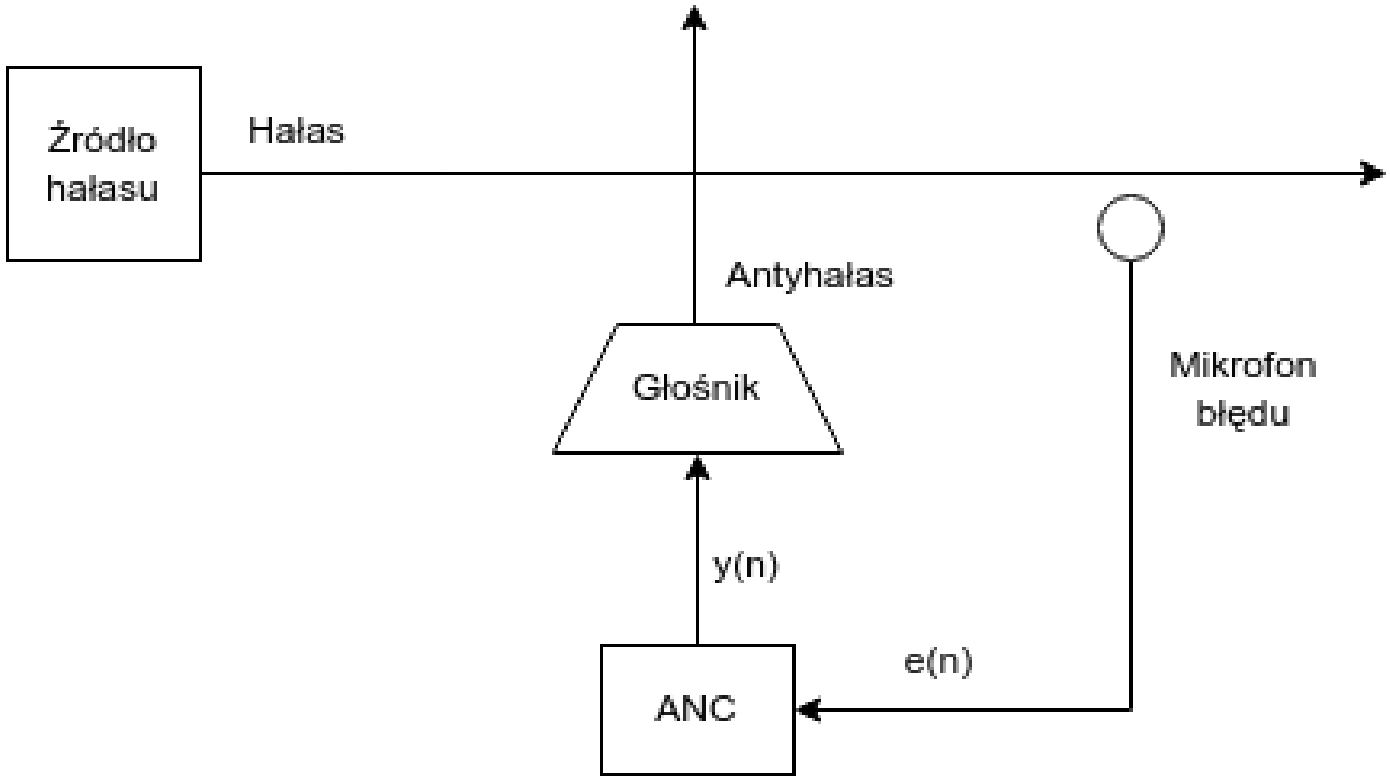


Rysunek: Wąskopasmowe ANC ze sterowaniem w przód

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Sterowanie z pętlą sprzężenia w tył



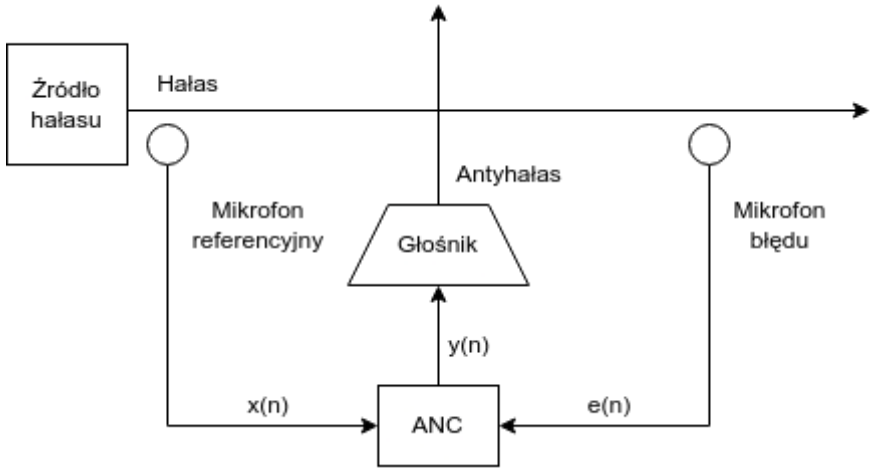
Rysunek: ANC ze sterowaniem w tył

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

W ramach projektu realizowane jest:

- **Szerokopasmowe sterowanie z pętlą sprzężenia w przód**



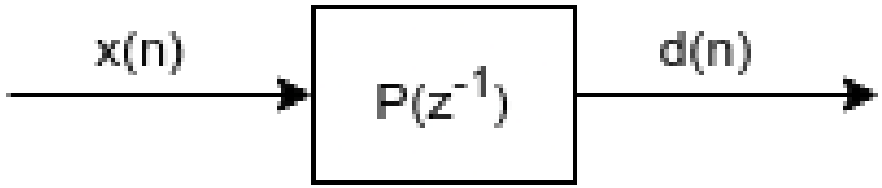
Rysunek: Szerokopasmowe ANC ze sterowaniem w przód

Zacznijmy więc omawiać temat w języku automatyki.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Zaczynamy z jedynie blokiem będącym modelem toru podstawowego.



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 0

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Modelowanie dynamiki w omawianym temacie uogólnione zostaje do filtrów SOI (skończona odpowiedź impulsowa, ang. *Finite impulse response, FIR*).
- Tego typu modele są najczęśniej stosowane w zagadnieniach związanych z aktywnym tłumieniem hałasu, ponieważ są zawsze stabilne, stosunkowo łatwe w implementacji jak i posiadają liniową odpowiedź fazową.

Aktywne tłumienie hałasu

Filtr SOI

Postać filtru SOI (skończona odpowiedź impulsowa) dana jest zależnością:

$$W(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{X(z^{-1})} = \sum_{l=0}^{L-1} w_l z^{-l} \tag{1}$$

gdzie:

- w_l - współczynnik filtra o numerze l.
- L - rząd filtra (ilość współczynników, długość odpowiedzi impulsowej)
- z^{-l} - opóźnienie o l próbek

W związku z tym, wyjście filtra SOI $y(n)$ dane jest:

$$y(n) = \sum_{l=0}^{L-1} w_l x(n-l) \implies y(n) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}(n) \tag{2}$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 & w_1 & \cdots & w_{L-1} \end{bmatrix}^T \tag{3}$$

$$\mathbf{x}(n) = \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L+1) \end{bmatrix}^T \tag{4}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Filtr SOI

Przykładowa implementacja w języku C:

```
float dsp_fir(struct circ_fifo* const cf,
              const float* const w,
              size_t order, size_t cnt)
{
        float y = 0.0f;
        for (size_t i = 0u; i < order; i++)
                y += w[i] * circ_fifo_peek(cf, i + cnt);

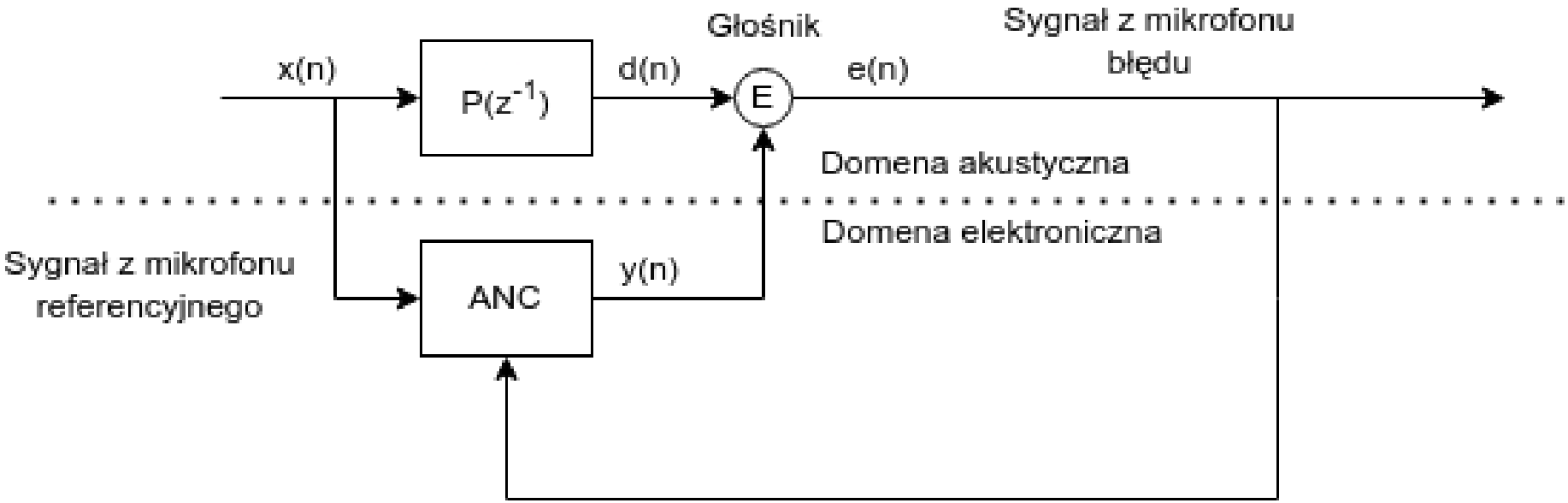
        return y;
}
```

- Struktura circ_fifo jest kolejką.
- Metoda circ_fifo_peek zwraca najnowszą próbkę opóźnioną o i.
- Parameter cnt stosowany jest w przypadku wykonywania filtracji na buforach.
- Wprowadza dodatkowe opóźnienie ("przesuwa" całą kolejkę).

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Uzupełnijmy schemat o elementy pomiarowe i aktuatory.

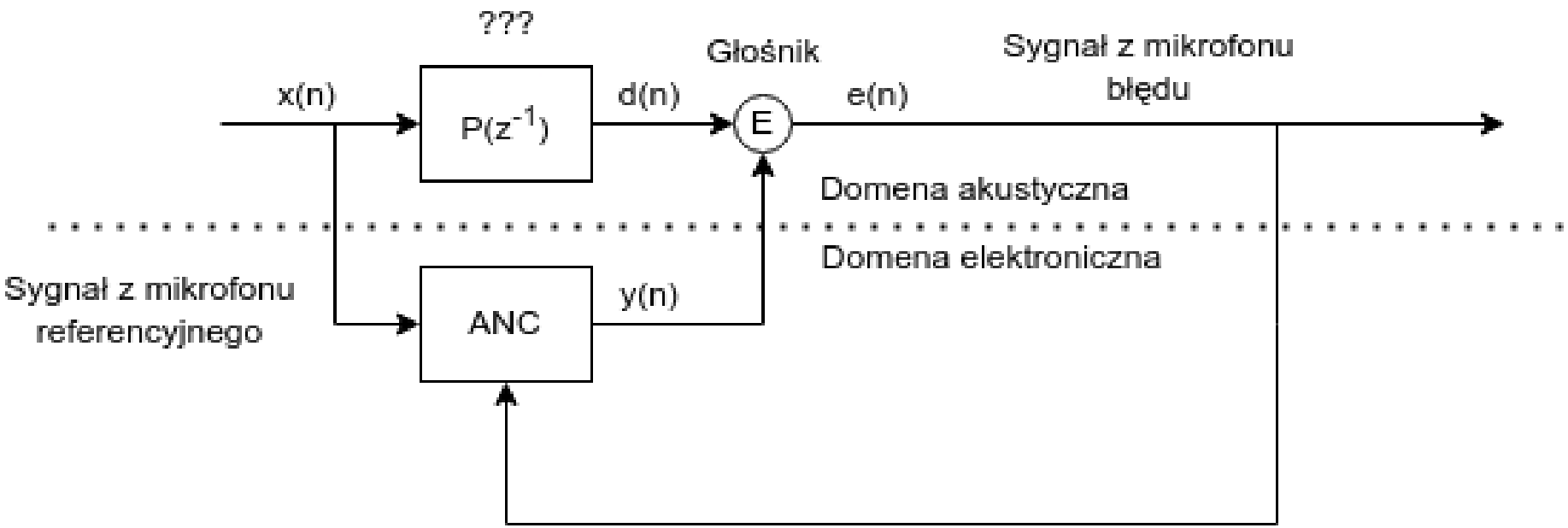


Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 1

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Jak wyznaczyć transmitancję $P(z^{-1})$?



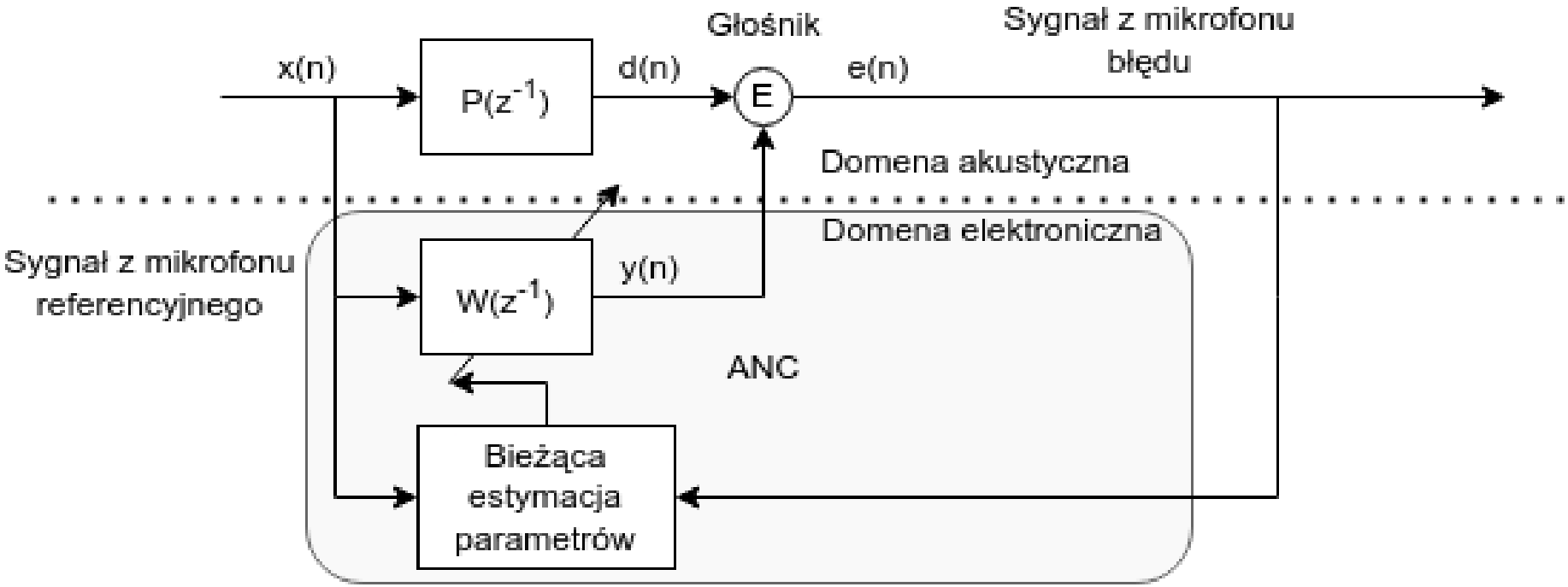
Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 2

Jest to bardzo trudne. Transmitancja $P(z^{-1})$ zmienia się w czasie i zazwyczaj nie sposób przewidzieć charakterystyki tych zmian.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Jeżeli więc transmitancja $P(z^{-1})$ jest zależna od czasu i nieprzewidywalna, potrzebny jest mechanizm estymacji jej parametrów na bieżąco.



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 3

Wprowadzamy więc filtr $W(z^{-1})$ będący bieżącą estymacją obiektu $P(z^{-1})$. Jak wyznaczyć bieżace parametry tego modelu?

Aktywne tłumienie hałasu

Algorytm LMS

- Jednym z najbardziej znanych algorytmów służącej do bieżącej estymacji parametrów modelu jest algorytm LMS (ang. *least mean squares*).
- Opiera się on na zastosowaniu gradientowej metody najniższego spadku (ang. *method of steepest descent*) do minimalizacji błędu średniokwadratowego.
- Błąd w tym przypadku dany jest zależnością:

$$e(n) = d(n) - y(n) = d(n) - \mathbf{w}^T \mathbf{x}(n) \tag{5}$$

- $d(n)$ to wyjście estymowanego na bieżaco, nieznanego modelu (w analizowanym wypadku nieznanego obiektu $P(z^{-1})$ opisującego dynamikę toru podstawowego, którym propaguje się hałas).
- $y(n)$ to wyjście modelu $W(z^{-1})$.

Aktywne tłumienie hałasu

Algorytm LMS

- Algorytmy estymujące na bieżąco parametry modelu noszą nazwę **algorytmów adaptacyjnych**, a filtry (modele) powstałe na skutek ich zastosowania **filtrami adaptacyjnymi**.
- Zaniechając wyprowadzania, z literatury w analizowanym przypadku algorytm LMS dany jest następującą zależnością:

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu \mathbf{x}(n) e(n) \tag{6}$$

$$\mathbf{w}(n) = \begin{bmatrix} w_0(n) & w_1(n) & \cdots & w_{L-1}(n) \end{bmatrix}^T \tag{7}$$

$$\mathbf{x}(n) = \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L+1) \end{bmatrix}^T \tag{8}$$

gdzie μ to "krok" algorytmu, który musi spełniać określone warunki stabilności.

- Wynikiem działania algorytmu jest więc nowy wektor współczynników filtra $W(z^{-1})$ (nowa odpowiedź impulsowa).

Proces realizacji **filtra adaptacyjnego** można przedstawić następującymi krokami:

1. Dobranie długości filtra $W(z^{-1})$ L, kroku μ oraz początkowej odpowiedzi impulsowej $\mathbf{w}(0)$.
2. Obliczenie wyjścia filtra $W(z^{-1})$ zgodnie z zależnością:

$$y(n) = \sum_{l=0}^{L-1} w_l(n)x(n-l) \tag{9}$$

3. Obliczenie błędu:

$$e(n) = d(n) - y(n) \tag{10}$$

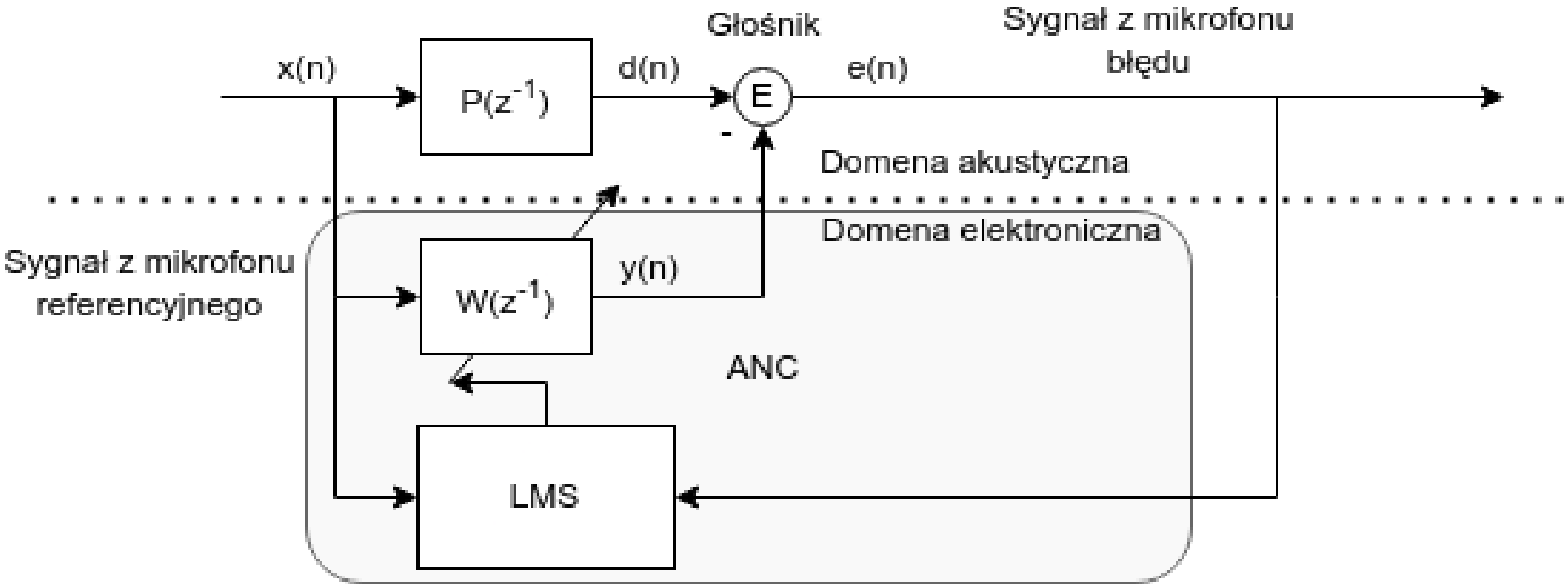
4. Aktualizacja parametrów filtra $W(z^{-1})$ z wykorzystaniem algorytmu LMS:

$$w_l(n+1) = w_l(n) + \mu x(n-l)e(n), \quad l = 0, 1, \ldots, L-1 \tag{11}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Mając więc aparat obliczeniowy do aktualizacji parametrów filtra $W(z^{-1})$ zaktualizujmy schemat.



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 4

Analizując schemat, można zapisać:

$$E(z^{-1}) = D(z^{-1}) - Y(z^{-1}) = P(z^{-1})X(z^{-1}) - W(z^{-1})X(z^{-1}) \tag{12}$$

Idealnie, jeżeli $W(z^{-1})$ będzie zbieżny, to:

$$E(z^{-1}) = 0 \implies P(z^{-1}) = W(z^{-1}) \tag{13}$$

Z czego, gdy $X(z^{-1}) \neq 0$ wynika:

$$y(n) = d(n) \implies e(n) = d(n) - y(n) = 0 \tag{14}$$

Zerowy błąd świadczy o idealnym tłumieniu hałasu.

Aktywne tłumienie hałasu

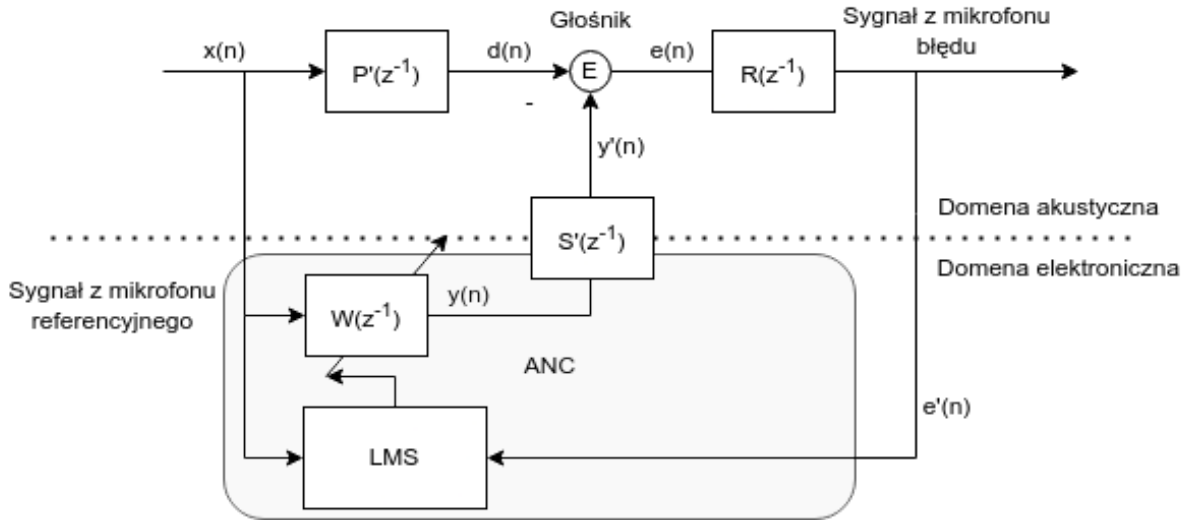
Od ogółu do szczegółu

- Sprawa nie jest jednak tak prosta jak się wydaje.
- Komplikacją jest fakt, że obydwa sygnały $x(n)$ jak i $e(n)$ są mierzone za pomocą czujników akustycznych (mikrofonów), do których sygnał docierając i odchodząc przebywa pewną drogę.
- Dodatkowo, wyjście liczonego filtra $y(n)$ jest wstrzykiwane w środowisko za pomocą głośnika.
- **Wszystkie** wyszczególnione tutaj elementy **posiadają swoją dynamikę** i zaniechanie ich opisów powoduje gorszą zbieżność algorytmu adaptacyjnego, a co za tym idzie, gorsze tłumienie.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Uzupełnijmy więc schemat o dodatkowe dynamiki opisane w $slajd(n)z^{-1}$.

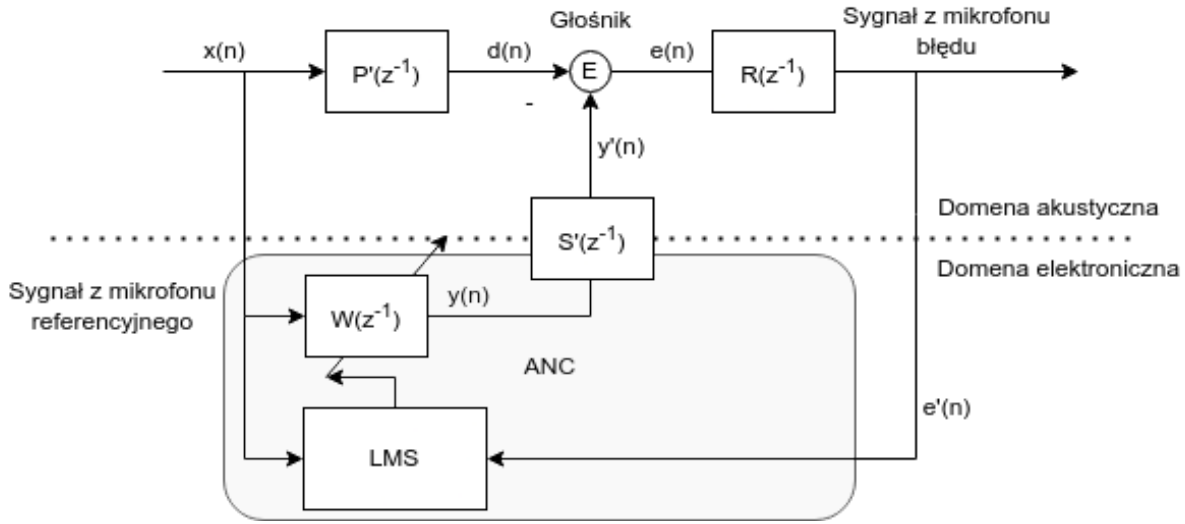


Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 5

- $S'(z^{-1})$ reprezentuje dynamikę toru od wyjścia filtra adaptacyjnego $W(z^{-1})$ do "węzła sumacyjnego" w domenie akustycznej (układ DA, filtr rekonstrukcyjny, wzmacniacz mocy, głośnik, tor dźwięku z głośnika).
- $R(z^{-1})$ reprezentuje dynamikę toru od "węzła sumacyjnego" w domenie akustycznej do wejścia filtra adaptycjnego $W(z^{-1})$ (tor akustyczny do mikrofonu błędu, filtr antyaliasingowy, układ AC).

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 5

- Transmitancję **toru podstawowego** (ang. *primary path*) można więc teraz zapisać:

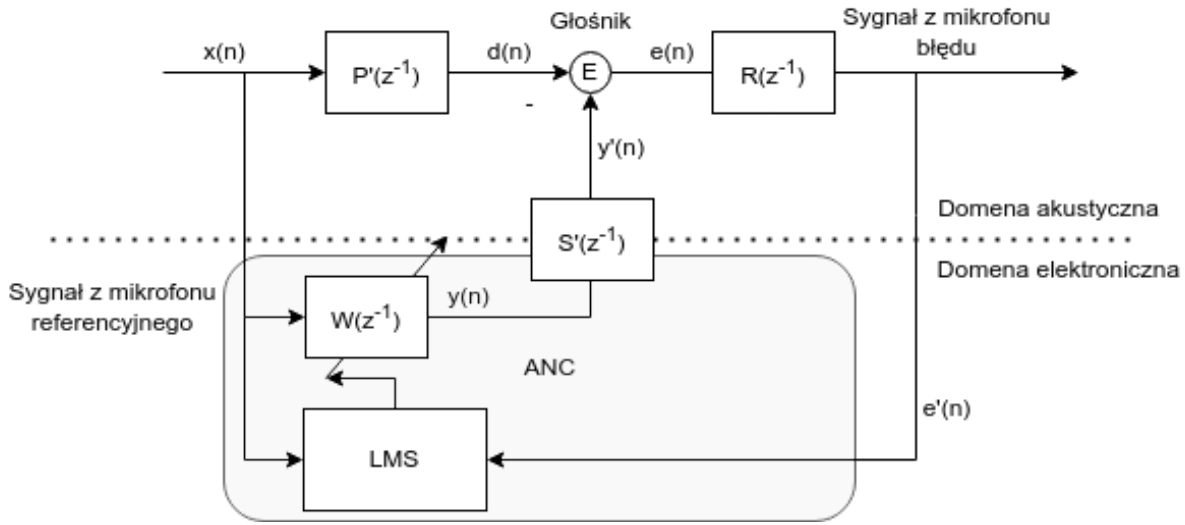
$$P(z^{-1}) = P'(z^{-1})R(z^{-1}) \tag{15}$$

- Uwzględnienie nowych dynamik powoduje wprowadzenie pojęcia transmitancji **toru wtórnego** (ang. *secondary path*):

$$S(z^{-1}) = S'(z^{-1})R(z^{-1}) \tag{16}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



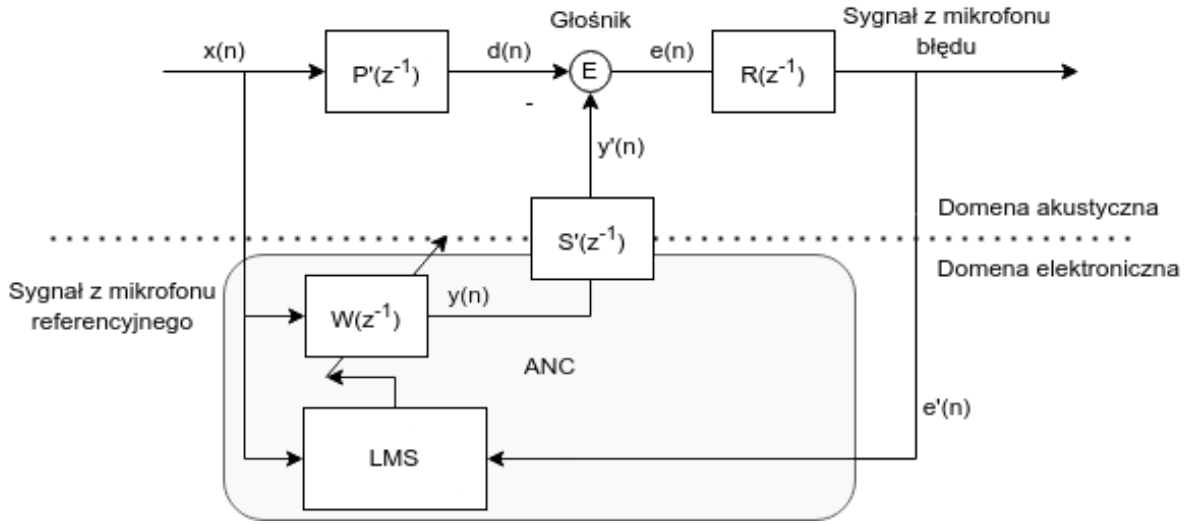
Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 5

- W tym przypadku, błąd $E(z^{-1})$ zdefiniowany jest następująco:

$$E(z^{-1}) = R(z^{-1})[P'(z^{-1}) - S'(z^{-1})W(z^{-1})]X(z^{-1}) \tag{17}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 5

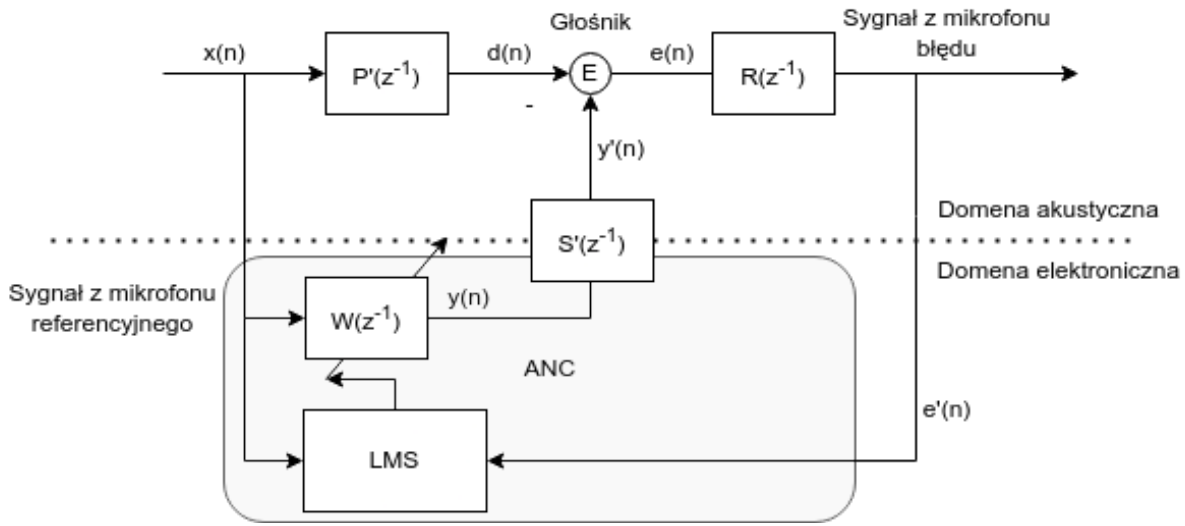
- I tutaj również, jeżeli $W(z^{-1})$ jest zbieżne, to:

$$E(z^{-1}) = 0 \implies W(z^{-1}) = \frac{P'(z^{-1})}{S'(z^{-1})} \tag{18}$$

- Wynika z tego, że filtr adaptacyjny $W(z^{-1})$ musi nie tylko na bieżąco estymować parametry transmitancji toru $P'(z^{-1})$, ale również odwracać transmitancję toru $S'(z^{-1})$.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



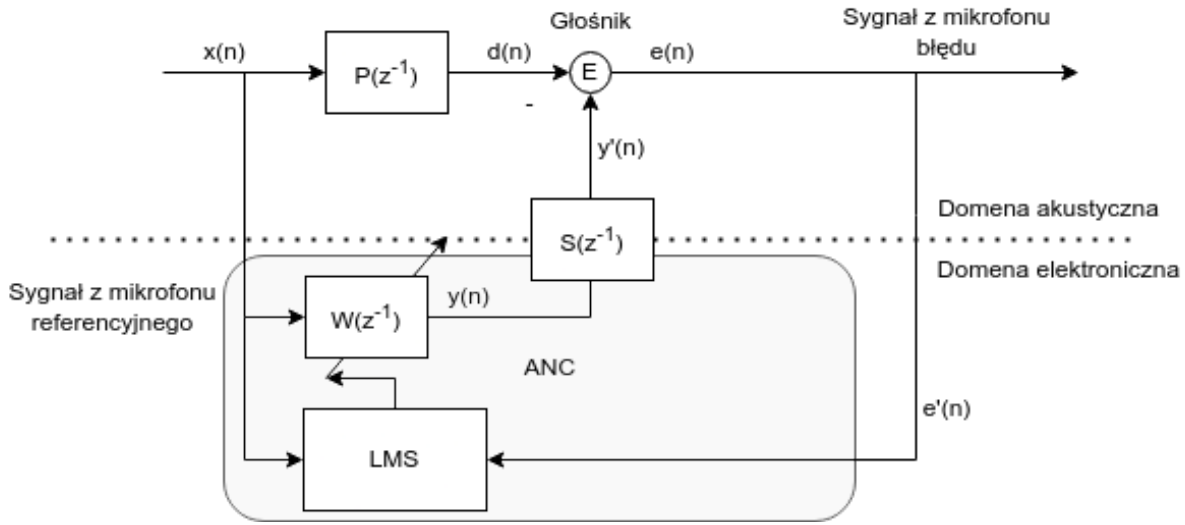
Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 5

- Niemożliwym jest jednak kompensować opóźnienie $S'(z^{-1})$, jeżeli $P'(z^{-1})$ nie zawiera przynajmniej takiego samego lub mniejszego.
- Jest to znaczące **ograniczenie** szerokopasmowych systemów ANC ze sprzężeniem w przód.
- Dodatkowo, jeżeli istnieje taka częstotliwość, dla której $S'(\omega) = 0$, to filtr adaptacyjny staje się niestabilny.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

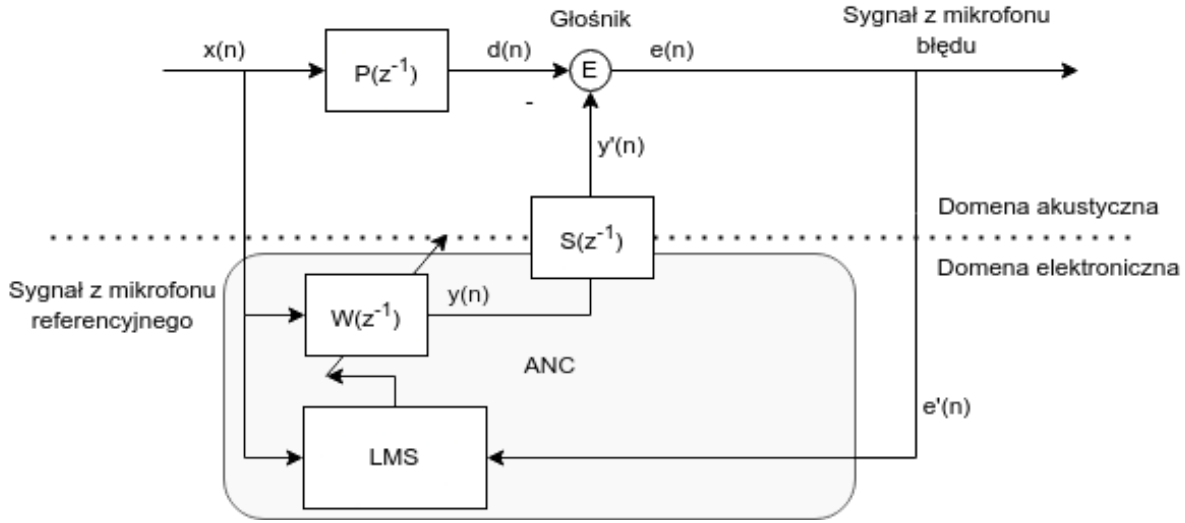
- Uprośćmy jednak schemat, bazując na obserwacji, ze tor $P(z^{-1})$ jak i $S(z^{-1})$ posiadają wspólny składnik w postaci transmitancji $R(z^{-1})$.



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 6

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, 6

- W takim przypadku błąd $E(z^{-1})$ dany jest:

$$E(z^{-1}) = [P(z^{-1}) - S(z^{-1})W(z^{-1})]X(z^{-1}) \tag{19}$$

$$W(z^{-1}) = \frac{P(z^{-1})}{S(z^{-1})} \tag{20}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Filtr adaptacyjny musi modelować więc zależność $P(z^{-1})$ jak i $S(z^{-1})^{-1}$
- Jest to bardzo trudne zadanie.
- Modelowanie $S(z^{-1})^{-1}$ za pomocą filtru SOI prowadzi do relatywnie długich rzędów. Dodatkowo, jeżeli filtr $S(z^{-1})$ posiada właściwości pasmowozaporowe dla pewnych częstotliwośći, ich wytłumienie w końcowym rozrachunku może okazać się niemożliwe.
- Jeżeli opóźnienie $P(z^{-1})$ nie jest mniejsze lub równe opóźnieniu $S(z^{-1})$, zadania tego nie sposób zrealizować.
- **Czy istnieje zatem jakiś sposób, żeby kompensować wpływ $S(z^{-1})$ i adaptować się jedynie do zmieniającej się charakterystki toru podstawowego $P(z^{-1})$?**

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Spróbujmy przeanalizować sprawę z punktu widzenia algorytmu LMS:

- Błąd w takiej sytuacji dany jest:

$$e(n) = d(n) - y'(n) = d(n) - \mathbf{s}^T(n)\mathbf{y}(n) \tag{21}$$

$$e(n) = d(n) - y'(n) = d(n) - \mathbf{s}^T(n)[\mathbf{w}^T(n)\mathbf{x}(n)] \tag{22}$$

$$\mathbf{w}(n) = \begin{bmatrix} w_0(n) & w_1(n) & \cdots & w_{L_w-1}(n) \end{bmatrix}^T \tag{23}$$

$$\mathbf{s}(n) = \begin{bmatrix} s_0(n) & s_1(n) & \cdots & s_{L_s-1}(n) \end{bmatrix}^T \tag{24}$$

$$\mathbf{x}(n) = \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L_w+1) \end{bmatrix}^T \tag{25}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Alogrytm FXLMS

- Jeżeli dla takiego błędu $e(n)$ wyprowadzimy algorytm LMS, otrzymamy:

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu \mathbf{x'}(n) e(n) \tag{26}$$

$$\mathbf{x'}(n) = \mathbf{s}^T(n)\mathbf{x}(n) \tag{27}$$

- Niestety nie znamy odpowiedzi impulsowej $\mathbf{s}^T(n)$, jednak zakładając, że tor wtórny jest dużo mniej skomplikowany i zmienny niż tor podstawowy, możemy zidentyfikować tę odpowiedź nieadaptacyjnie aparatem identyfikacji procesów.

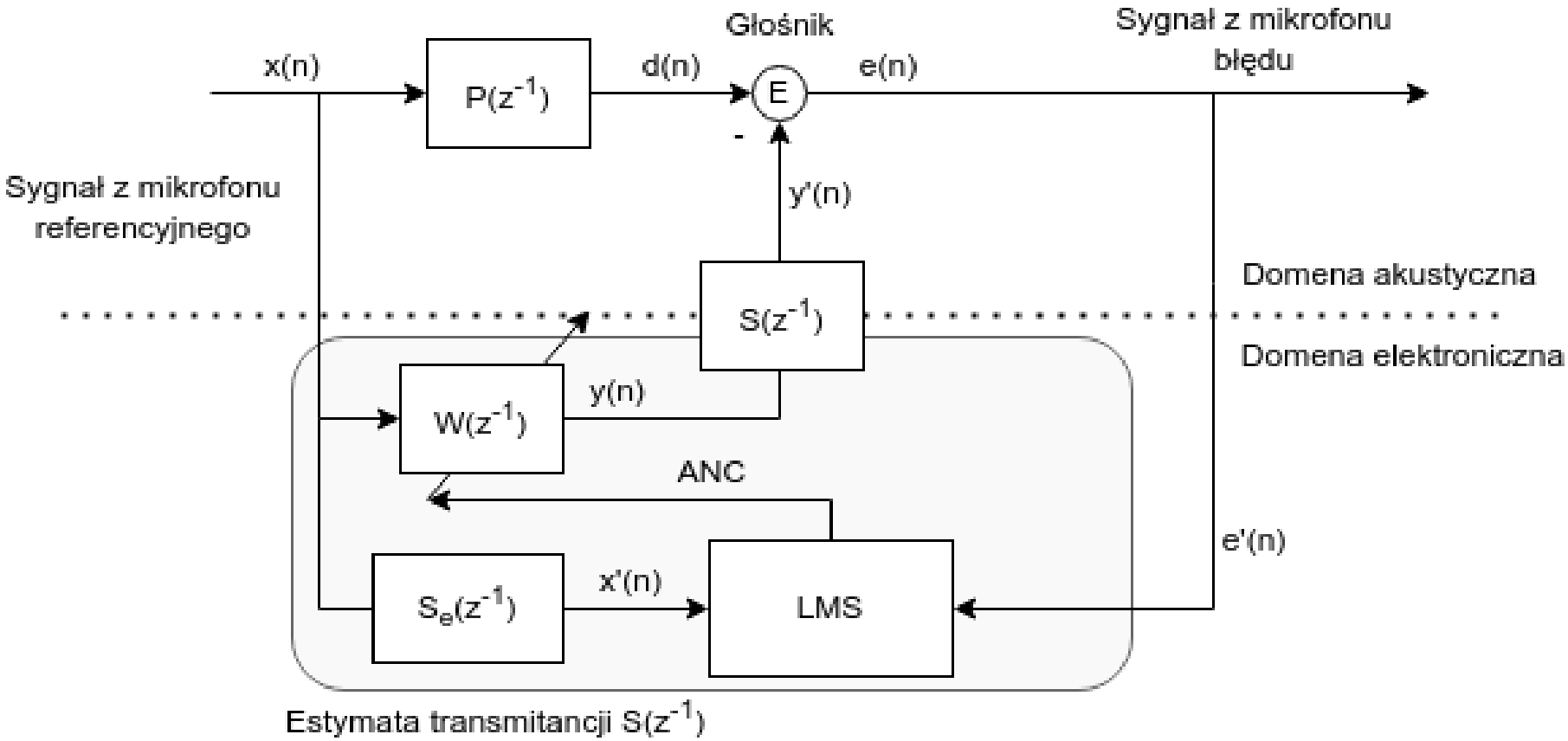
$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu \mathbf{x'}(n) e(n) \tag{28}$$

$$\mathbf{x'}(n) = \hat{\mathbf{s}}^T(n)\mathbf{x}(n) \tag{29}$$

Tak zmodyfikowany algorytm LMS nosi nazwę algorytmu **FXLMS**, od filtracji wejścia (ang. *filtered-x least means squares*).

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu



Rysunek: Wyprowadzenie schematu, FXLMS

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Jak identyfikować $S(z^{-1})$?
- Można to robić aktywnie i **pasywnie**.
- Z pasywnych metod można wyróżnić:
  - Identyfikację odpowiedzi impulsowej metodą korelacyjną:

$$\hat{s}(n) = \frac{R_{xy}(n)}{\lambda^2} \tag{30}$$

W tym przypadku na wejście identyfikowanego obiektu podajemy biały szum o wariancji λ^2. Liczymy funkcję korelacji wejścia z wyjściem, a następnie dzielimy ją przez wariancję λ^2.
Z perspektywy ANC, puszczany jest biały szum z głośnika mającego emitować antyhałas. Jest on próbkowany wraz z wyjściem, czyli sygnałem nagranym przy pomocy mikrofonu błędu. Tak powstałe wektory pomiarowe służą następnie do wyznaczenia zależność $\hat{s}(n)$.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Wykorzystanie doświadczalnego estymatora transmitancji:

$$\hat{S}(j\omega) = \frac{\hat{Y}(j\omega)}{\hat{X}(j\omega)} \tag{31}$$

  Liczona jest transformata Fouriera wejścia i wyjścia, a następnie transformaty są przez siebie dzielone. Zależność $\hat{s}(n)$ otrzymujemy poprzez zastosowanie odwrotnej transformaty na zależności $\hat{S}(j\omega)$.
- Zastosowanie algorytmu LMS. Obserwowanie aktualizowanych parametrów i zatrzymanie obliczeń w przypadku, kiedy osiągną one odpowiedni poziom zbieżności.

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

Posiadając zidentyfikowaną odpowiedź impulsową $\hat{s}(n)$, proces implementacji algorytmu FXLMS realizującego zadanie aktywnego tłumienia hałasu można opisać następująco:

- Zebrać sygnały $x(n)$ i $e(n)$ z mikrofonu referencyjnego i błędu.
- Obliczyć antyhałas zgodnie z zależnością:

$$y(n) = \sum_{l=0}^{L_w-1} w_l(n)x(n-l) \tag{32}$$

- Puścić antyhałas $y(n)$ na głośniku.
- Przefiltrować sygnał $x(n)$ przez zidentyfikowaną odpowiedź impulsową $\hat{s}(n)$.

$$x'(n) = \sum_{l=0}^{L_s-1} \hat{s}_l(n)x(n-l) \tag{33}$$

Aktywne tłumienie hałasu

Od ogółu do szczegółu

- Zaktualizować parametru filtru adaptacyjnego $W(z^{-1})$ zgodnie z algorytmem FXLMS:

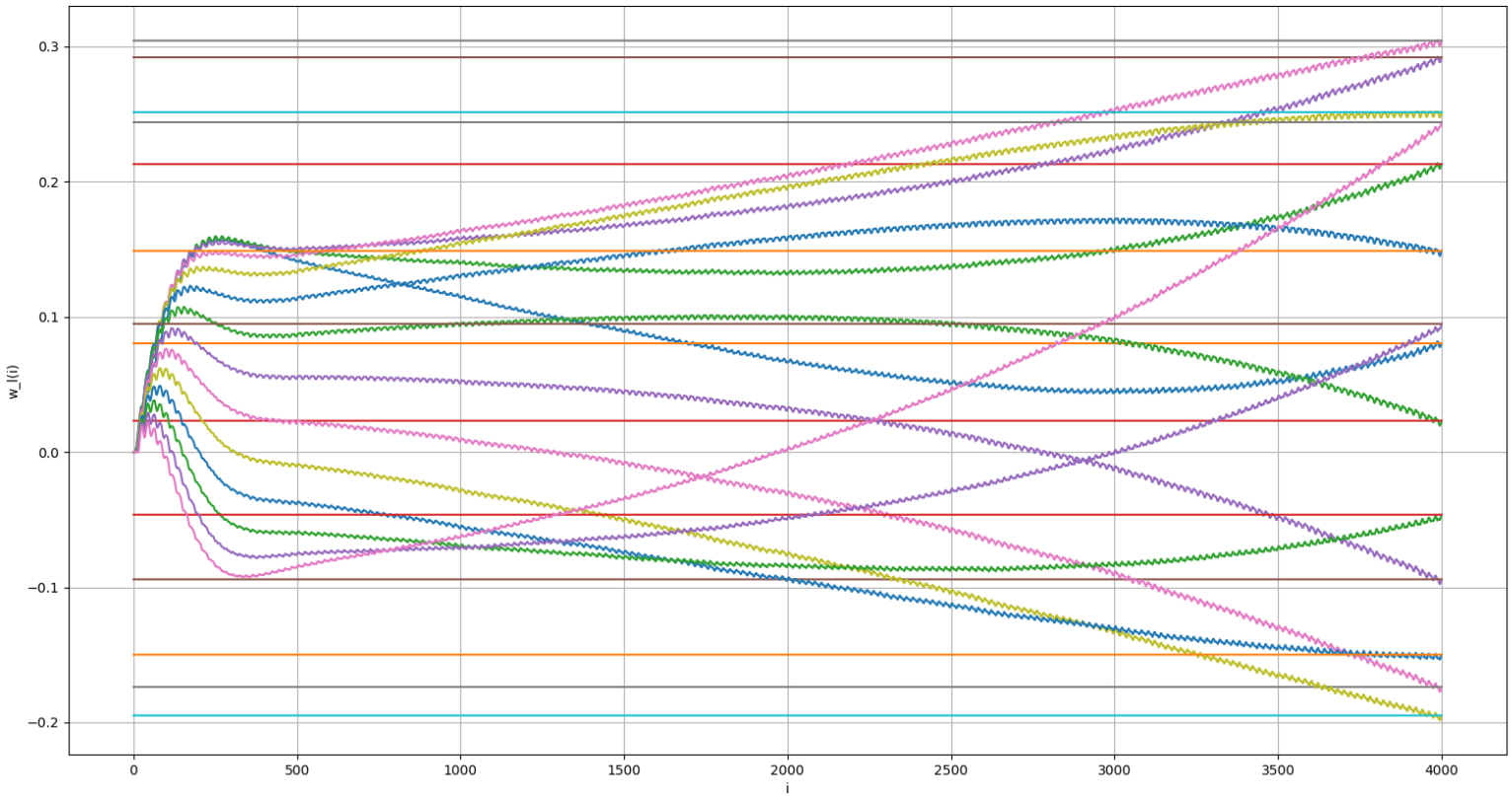
$$w_l(n+1) = w_l(n) + \mu x'(n-l)e(n) \tag{34}$$

- Powtórzyć wyżej przedstawiony proces dla kolejnej iteracji.

Aktywne tłumienie hałasu

LMS i FXLMS, porównanie

Symulacyjne rezultaty surowego LMS w kontekście ANC:

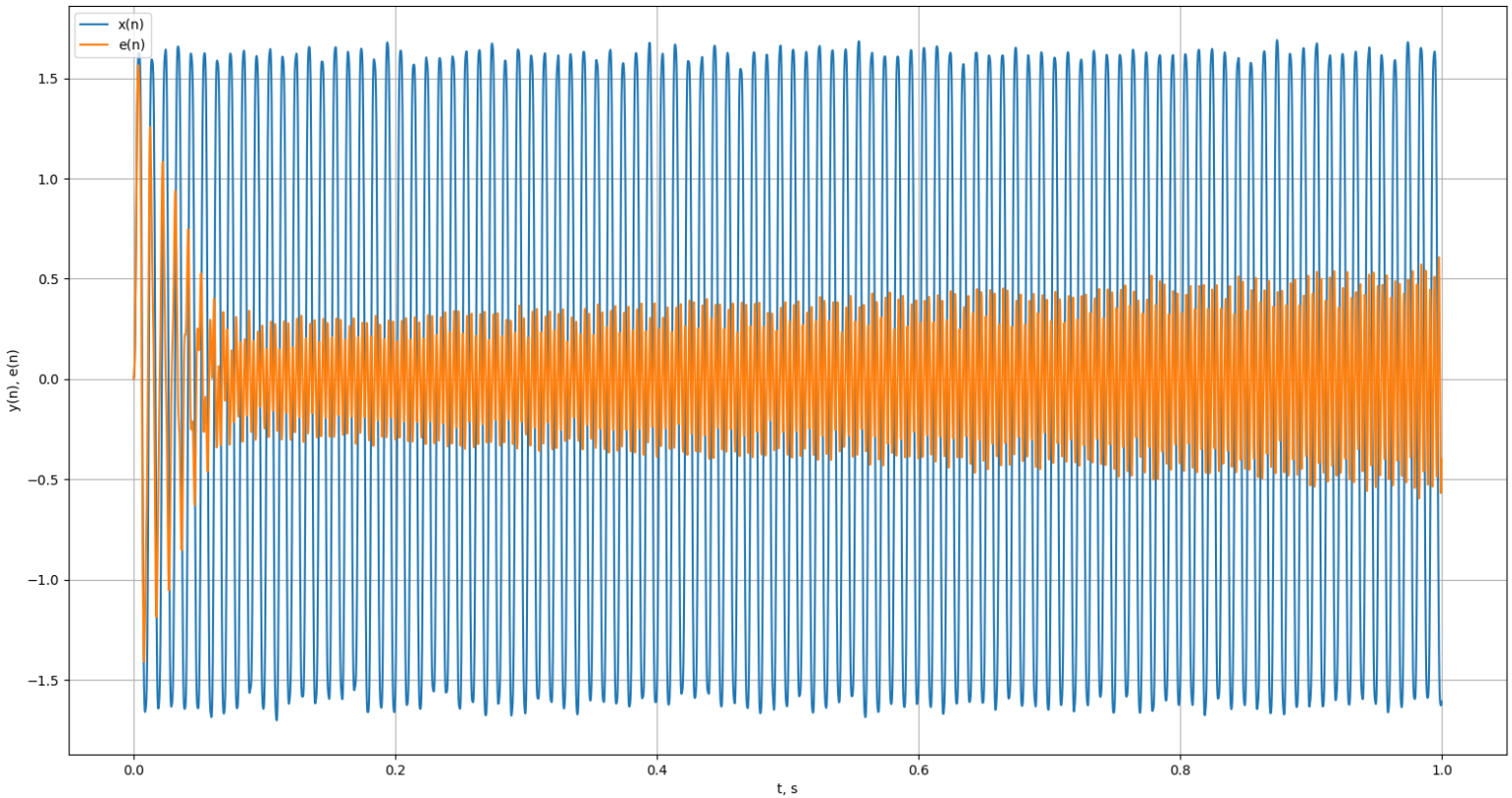


Rysunek: Symulacja LMS, aktualizacja parametrów

Aktywne tłumienie hałasu

LMS i FXLMS, porównanie

Symulacyjne rezultaty surowego LMS w kontekście ANC:

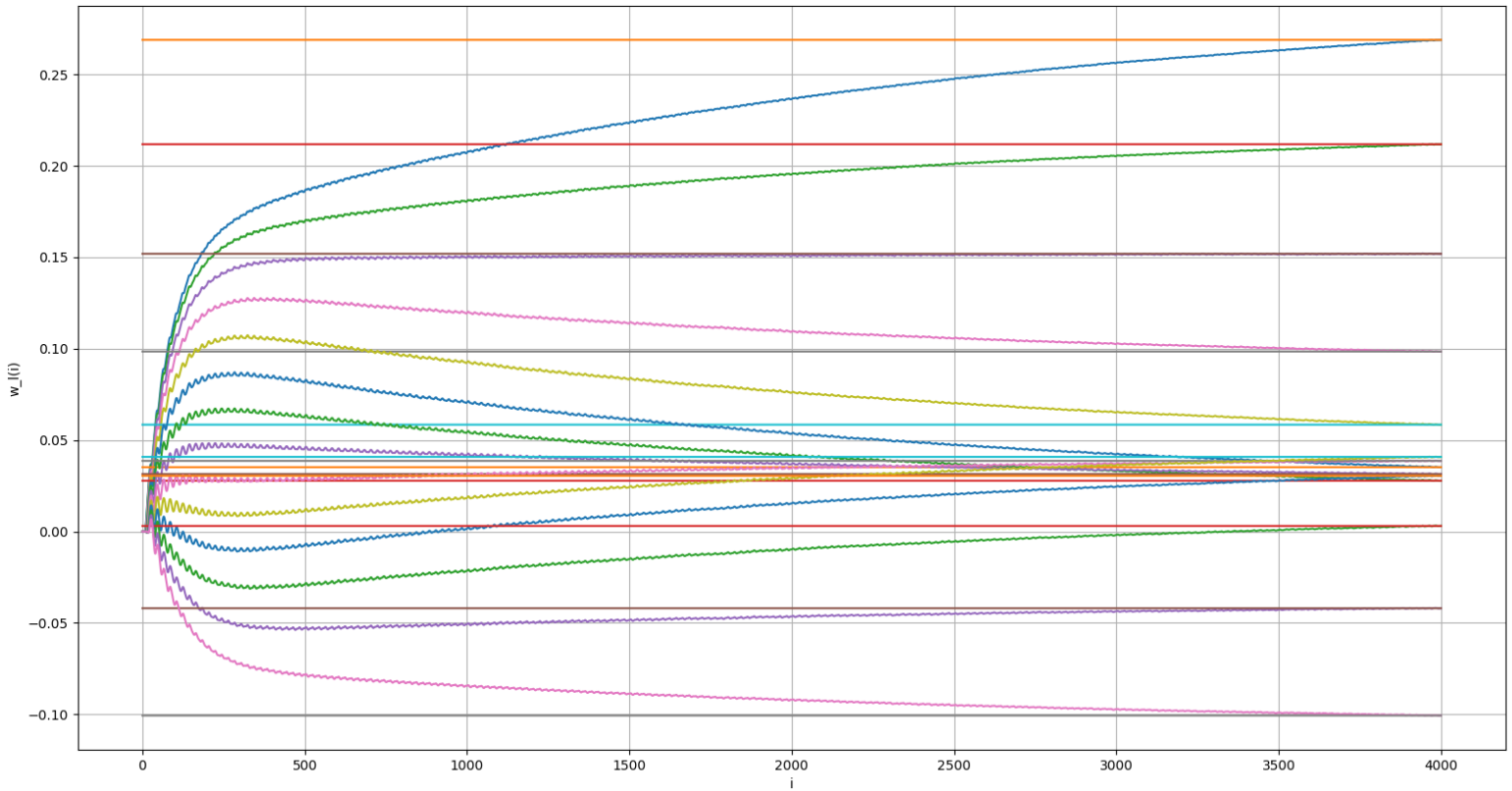


Rysunek: Symulacja LMS, hałas i błąd

Aktywne tłumienie hałasu

LMS i FXLMS, porównanie

Symulacyjne rezultaty surowego FXLMS w kontekście ANC:

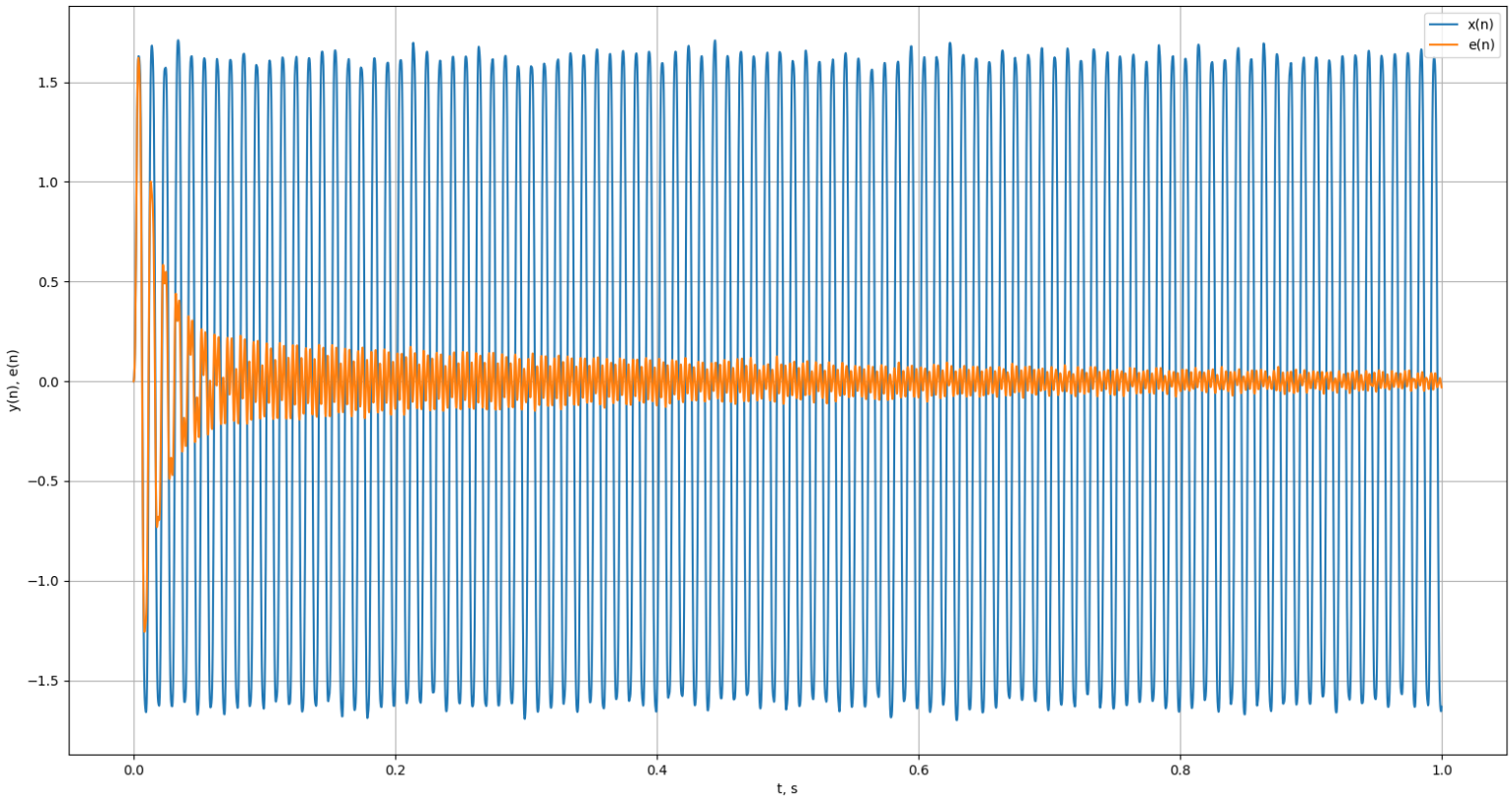


Rysunek: Symulacja FXLMS, aktualizacja parametrów

Aktywne tłumienie hałasu

LMS i FXLMS, porównanie

Symulacyjne rezultaty surowego FXLMS w kontekście ANC:



Rysunek: Symulacja FXLMS, hałas i błąd

Wykorzystane materiały

- Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations, Sen Maw Kuo and Dennis R. Morgan, 1996
- Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, Wydawnictwa Łączności i Telekomunikacji

Serdecznie dziękuję za uwagę